

9- Funciones

¡Á

bjbjýĺĩ

0Z#Đ

9-FUNCIONES

Sistema de coordenadas cartesianas: Dos ejes perpendiculares y graduados. Al eje horizontal se llama eje de abscisas y al eje vertical eje de ordenadas. Un punto se representa mediante el par (x, y) .

Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto de número reales (R) (llamado Domino) otro número real.

EMBED Equation.3

A la primera variable x la denominamos variable independiente y a la segunda variable dependiente (y). Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos gráfica de la función.

EMBED PBrush

Propiedades de las funciones

Puntos de corte:

Con el eje OX : De la forma $(a, 0)$. Se iguala la función a cero y se calcula el valor de " x ".

Con el eje OY : De la forma $(0, a)$. se sustituye la " x " por un cero y se calcula el valor de " y ".

Funciones acotadas:

Una función f esta acotada inferiormente si existe un número real k , tal que $f(x)$

rtenece a la función es el máximo absoluto.

Una función f esta acotada si lo esta superior e inferiormente

Dominio y recorrido.

Domino (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las funciones racionales serían todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador. Y en el caso de funciones radicales serían aquellos valores de x que hacen al radicando positivo.

Recorrido o rango: Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de R que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.

Una función es cóncava si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por debajo de la gráfica.

Crecimiento y decrecimiento:

Tasa de variación: Es el incremento o descenso de la función al pasar de un punto a otro.

Función creciente: Cuando a medida que aumenta "x" aumenta $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente crecientes.

Tasa de variación positiva.

Función decreciente: Cuando a medida que aumenta "x" disminuye $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente decrecientes.

Tasa de variación negativa.

Una función es convexa si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por encima de la gráfica.

Máximos y mínimos:

Máximo relativo: La función es un máximo relativo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella decrece.

Mínimo relativo: La función es un mínimo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella crece.

Máximo y Mínimo absoluto: Cuando la función en el intervalo considerado toma el valor mayor y menor.

Un punto de inflexión es el punto donde la función cambia su concavidad. De cóncava a convexa o viceversa.

EMBED PBrush

Función periódica:

Una función es periódica si existe un número real no nulo t , tal que para cualquier valor de x perteneciente al dominio se verifica que.

EMBED Equation.3

Funciones simétricas:

Función par: Simétricas respecto al eje de ordenadas

Función impar: Simétricas respecto del origen.

Funciones definidas a trozos:

Son aquellas que tienen fórmulas distintas para cada una de las partes.

Asíntotas:

Verticales

Horizontales

Oblicuas

Continuidad

Tipos de discontinuidad

Una función es continua cuando se cumple:

La función esta definida en $x = a$

La función tiene límite en $x = a$

la función en $x = a$ y su límite coinciden.

Evitable:

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x=a$, y se cumple que:

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x=a$, siendo un valor finito.

Inevitable:

Discontinuidad de primera especie:

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

EMBED Equation.3

- Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite laterales.

Operaciones con funciones

Suma y diferencia:

Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$.

Cociente:

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$.

Composición de dos funciones:

Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como.

Funciones reciprocas:

Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son reciprocas si se cumple que:

Si g es la función reciproca de f se designa por f^{-1} . Las graficas de las funciones reciprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECIPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto.

Para que la función $f(x)$ tenga reciproca debe cumplirse.

Tipos de funciones

Polinómicas.

Funciones lineales

Funciones cuadráticas

$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$

$\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$

$m = \text{pendiente}$

$n = \text{ordenada origen}$

$m > 0$, Creciente

$m < 0$ Decreciente

Sin máximos ni mínimos

Sin acotamientos

Sin asíntotas

EMBED PBrush

$\text{Im}(f) = [y, +())$

$a > 0$, Abierta hacia arriba

Un mínimo absoluto.

Acotada inferiormente.

$a < 0$ Abierta hacia abajo

Un máximo absoluto.

- Acotada superiormente

Polinomios de Grado > 2

EMBED Equation.3

sin asíntotas en el

ED Equation.3

Decreciente.

Sin máximos ni mínimo

A vertical $x=0$

A. horizontal $y=0$

No esta acotada

$D(f) =$

$\text{Im}(f) =$

Creciente.

Cuando $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios

A vertical $x = a$, estudiar

A. horizontal $y = b$, estudiar

A. oblicua $y = mx + n$, estudiar

EMBED PBrush

Funciones Radicales o Irracionales

Con n par y $p(x)$ grado par

Con n par y $p(x)$ grado impar

$D(f) = (-\infty, -x] \cup [x, +\infty)$

Par $f(x) = f(-x)$

Acotada inferiormente.

$D(f) = [x, +\infty)$

EMBED Equation.3

Con n impar y $p(x)$ grado par

Con n impar y $p(x)$ grado impar

$D(f) = (-\infty, +\infty)$

Acotada inferiormente.s

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Funciones Exponenciales

Funciones Logarítmicas

$D(f) =$

$\text{Im}(f) =$

$a > 0$, Creciente

$a < 0$ Decreciente

Sin Máximos ni Mínimos

Asíntota horizontal $y=0$

Acotada inferiormente

EMBED PBrush

$a > 0$ Creciente

$0 < a < 1$ Decreciente

Asíntota vertical $x = 0$

No esta acotada

Funciones Trigonómicas

Función seno

Función coseno

EMBED Equation.3

$\text{Im}(f)=[-1, 1]$

Periódica ($T = 2\pi$)

Simétrica Impar Función acotada

Simétrica Par

Función acotada

Función cosecante

Función secante

$D(f) =$

$\text{Im}(f)=$

Simétrica Impar

A verticales $x = k\pi$

Función no acotada

EMBED PBrush

A vertical en:

Función tangente

Función cotangente

$\text{Im}(f)=[-\pi/2, \pi/2]$

Periódica ($T = \pi$)

Simétrica Impar.

A verticales:

EMBED Equation.3

No esta acotada

A verticales en $x = k\pi$

Funciones Inversas de las Funciones Trigonómicas

Arcoseno

$D(f)=[-1, +1]$

$\text{Im}(f)=[-\pi/2, +\pi/2]$

Arcocoseno

$\text{Im}(f)=[0, (]$

Arcotangente

Interpolación

La función que se aproxima a la función real, es decir que pasa por los puntos indicados se llama función de interpolación.

Interpolar un valor a comprendido entre los valores indicados $x_0 < x_1 < \dots < a < \dots < x_{n-1} < x_n$ es obtener el valor $f(a)$. Decimos que hemos obtenido $f(a)$ por interpolación.

Extrapolar un valor b que esta fuera del intervalo considerado $[x_0, x_n]$ es obtener el valor $f(b)$. Decimos que hemos obtenido $f(b)$ por extrapolación.

Teorema de existencia y unidad del polinomio interpolador.

Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1}), (x_n, y_n)$, de forma que se cumpla que $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$, existe una única función polinómica de grado igual o inferior a n , y sólo una, que pasa por los puntos $n+1$. Para que la función sea un polinomio de grado n , los tres puntos no pueden estar alineados.

Ejemplo: Encuentra el polinomio interpolador que pasa por los puntos $(0, -6); (2, 0) (1, 0), (-1, 24)$.

El polinomio pedido es:

Construcciones de funciones por traslación y dilatación

Traslación

Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y siendo k un número real positivo.

$y = f(x) + k$ se obtiene trasladando k unidades hacia arriba en el eje Y , la gráfica de f .

$y = f(x) - k$ se obtiene trasladando k unidades hacia abajo en el eje Y , la gráfica de f .

$y = f(x + k)$ se obtiene trasladando k unidades hacia la izquierda en el eje X , la gráfica de f .

$y = f(x - k)$ se obtiene trasladando k unidades hacia la derecha en el eje X , la gráfica de f .

EMBED PBrush

Dilatación

Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y dado un número real $k > 1$

EMBED Equation.3

se obtiene ampliando la gráfica de f verticalmente un factor k .

se obtiene comprimiendo la gráfica de f verticalmente un factor k .

se obtiene comprimiendo la gráfica de f horizontalmente un factor k .

se obtiene dilatando la gráfica de f horizontalmente un factor k .

Módulos

coinciden si

, y son simétricas respecto del eje horizontal si

, y la gráfica es simétrica respecto del eje vertical.

Decide si las siguientes relaciones son o no funciones:

EMBED Equation.2

Clasifica estas funciones y encuentra su dominio:

Calcula el dominio y el rango de las siguientes funciones:

Calcula el dominio de las siguientes funciones:

Decide si las siguientes funciones son pares o impares:

Indica si son simétricas y el tipo de simetría de las siguientes funciones:

Estudia todas las características de las siguientes funciones:

Siendo

, calcula:

Dadas las siguientes funciones

calcula las siguientes funciones:

Calcula la inversa de las siguientes funciones:

Calcula la función recíproca de cada una de las siguientes funciones:

Dibuja la gráfica de las siguientes funciones:

Dibuja las siguientes funciones:

Encuentra las fórmulas de estas funciones:

EMBED PBrush

En el año 1995 se fundó una ONG. El número de sus afiliados va variando con los años según la función

EMBED Equation.3

. Se pide:

¿Cuántos son los socios fundadores?.

Representa gráficamente esta función.

Indica en qué intervalos aumenta el número de afiliados y en qué intervalos disminuye.

¿En algún momento será nulo el número de afiliados?.

El consumo (C) de un vehículo en función de la velocidad (x) en kilómetros por hora (por cada 100 km recorridos), viene dado por la expresión

¿A qué velocidad el consumo es menor?.

¿Entre que velocidades el consumo no supera los 8 litros?.

Un restaurante abre sus puertas a las 12 h y las cierra a las 17 horas. La siguiente expresión algebraica muestra el número de clientes C en función del número de horas en que está abierto el restaurante:

Representa gráficamente la función.

¿Qué parte de la gráfica tiene sentido real?

Indica el significado de los puntos de corte con los ejes.

¿Durante qué horas aumenta el número de clientes?

¿Entre qué horas hay más de 80 comensales?

Cierta entidad financiera lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad $R(x)$ en miles de euros viene dada por

siendo x la cantidad invertida en miles de euros.

Deduce razonadamente que cantidad de dinero le conviene invertir a un cliente en dicho plan.

¿Qué rentabilidad obtendrá?

Una fábrica produce dos tipos de ruedas de automóvil: Tipo S y Tipo N. Las ventas en millones de ruedas, de cada uno de los tipos sigue las funciones:

Tipo S:

EMBED Equation.3

y Tipo N:

en t años.

A partir de sus gráficas indica en qué momento vende el mismo número de ruedas de cada tipo.

¿En qué momento vende más ruedas de calidad S que de calidad N?

Los controles de calidad de una cadena de montaje de ordenadores han obtenido que el porcentaje de ordenadores que siguen funcionando al cabo de t años viene dado por la expresión

¿Tiene sentido real toda la gráfica obtenida?

¿Qué porcentaje de ordenadores sigue funcionando al cabo de dos años? ¿Y al cabo de 5 años?

¿Qué significa el punto de corte con el eje de ordenadas (Y)?

1º Bachiller CCSS/ ed. 01-03-2014

PAGE

de 36

EMBED PBrush

ýðòèàßåßåßåßÖßÍË¼Íßåßåßåß·

¬a. —Š„Šăòăßăß}ăßÖßăß

j"·ÝU

jQrßT

EHâÿU

EHâÿ

ÿ4Ö

pppp

jÐÈÝU

jÅ1

EHöÿU

jTrßT

jS/

jRrßT

EHöÿ

ÿÿÿÿà

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ú÷íéÝÔî÷Í÷úîé¿¶¶íéúÍ÷úîé§Žîú÷ú'ú'ú

...€÷ú÷}÷ú'ú÷ú

j|L

j4ÊÝU

jòl

jÜrßT

jgG

j¿rßT

j!E

jUrßT

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ€

ú÷ñ÷ñ÷ì

ăßì÷ñÙ÷ñÐĚ¼³Ð÷ÐĚϣ>ÐĚ÷ÐĚœfÐ÷ñ~ÐĚo

jèFàT

jàn

EHöÿU

jÃvßT

jel

j:vßT

jái

jR□ÝU

EHöÿ

jíÎÝU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öíçäÛÖÇ¾Û¹ÛÖª;Ûäíœ„íäÛÖuIÛÖÛÖJ T

jæ}

EHìÿU

jÖÿ

jm{

EHèÿU

jaÿ

jWy

j×ÿ

jév

EHâÿ

jxt

EHâÿU

EHöÿU

j_9

EHìÿU

ÿ4Ö

já„

jÇÇéT

j¶¶ÇéT

EHâÿ\

j m €

j ¶ È é T

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

j □ Œ

E H ì ÿ U

j Ú é T

j Ä %

j % r Ž U

E H â ÿ

E H â ÿ U

j V ‡

j ð ¯ # U

j { B à T

E H ö ÿ U

j ¥ â

j Ë = à T

E H ö ÿ

j Â = à T

j ê ; à T

j ø ~

ÿ 4 Ö

E H ö ÿ H *

E H ö ÿ]

j ê ¢

j 1 D à T

j R C à T

ö ñ â Ù ö Ĩ Å ¿ μ² Å² © ¢ • Œ ©² . . . , . . . y , t

l g t , y [y U

j Å ½ â U

jì©

EHöyU

jj§

j@N

ÿààà

`.,>ýa\$

òíúêàê

$$\dot{U} \dot{D} \ddot{E}^{1/4} \dot{D} \ddot{E} \ll$$

ÐËœ“Ð«

⌊tú}ú

υρύ

jæi

jö «V

jjà

jÚ «V

JOY

EHÖÿU

jÅ!«V

EHöy\

jóú

 $j^1! \ll V$

EHöy

EHöyU

$$jQ^{3/4}$$

jP¹âU

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ù ÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y

÷ôíäí

Ü×í

ÍÊÇ¾¼¹ª;¾¼Çä¾¼¹º%¾¼ä¾¼¹'€¾¼äÇí

xsíÇä¾¼¹'

jĩ#

jÇ¹âU

jªd

EHâÿU

j \$«V

j5!«V

jŋŷ

ÿààà

öíäíßÐÇíäÂ

°µÂ²

íß£šíäíß<,íäyte\yäyt

j†U

EHìÿU

jd\$«V

EHâÿ

j°R

EHþÿU

jÎO

jD&«V

jó;

jú¹âU

EHöÿU

EHöÿ

jy7

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðçþÕþÐÁ,þ

œ'œœf~rifœ`œ`ÕT

júr

EHôÿU

jê5«V

EHôÿ

j2»âU

j9Z

EHèÿU

jaÿ

EHâÿ

EHâÿU

jâW

EHìÿU

jž\$«V

ÿààà

÷ë÷þ÷îÅþ÷Â½

μ°½Â÷ë÷þ÷ —þ÷½

Š½ÂÂ

÷ë÷ë÷½

jñ5«V

jÀ‰

jř5«V

EHúÿU

jř5«V

jiw

jí5«V

jœu

jì5«V

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìàìàìö

ØÓö

ÊÀ½°Ê°±¬"±

°ì±¬...|±

tìkf

EHöÿ

EHöÿU

EHòÿU

j¬>«V

jª7«V

EHôÿ

EHôÿU

jä§

ja6«V

jÁ—

ÿààà

ðçÞÕÞÐÁ,ÞÕµ°

“£°µÕÞÐ”‹ÞÕÞÐ|sÞÕ°

kƒ°µ

jëÛ

EHúÿU

j!j

j+j

j¼°aU

jã¼

jü°

j)i

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷fêçþŒĐÁ,Œþ¬þç§

Ÿš§çþŒĐÁ'Œþ¬þ§

%o,,§çþŒĐuIŒþ

EHöÿU

jšráU

jšÝÝU

j†ÝÝU

pð5

juõ

jÛj

EHöÿ

ÿààà

öñâÛöĐÄĐÄĐ¿

öñ£šöñĐöñ¿,öĐÄĐöñsjöĐa

CJ\$

j9C

EHèÿU

jÆs«V

jksáU

jv>

EHäÿU

jçtäU

j½ÜÝU

j\$sáU

EHöÿU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

òíú

çÝÚ×ÎÉ°±Î¨œ¨œ¨¨ÎÉxÎ¨ú

pkú×ÎÉ°b

jÂGåU

jÊe

pð5

j;c

EHöÿ

j«E

jÕÜÝU

ÿààà

öíáíáíÕíÕíÒí

ÀÀÍÒ¶³ÒÍ

«ÍÍÒíÕíÕíÒí

ž™ÍÒíÕíÒí

‘ŒÍ

j)ì

jÇ«V

j»†«V

jd£

jv^«V

jÖGåU

EHöÿU

ÿ4Ö

jì«V

öìöìæìöìöìöìöìæìæìYØÉÀÝØ¹³ÝØž•Ý³

z³wmj

jöÅ±V

EH¶ÿU

↳V

EHôÿU

jðÊV

EHöÿ

ÿààà

ìçÔýÔ

¿°ÔýÔ

²ÔýÔ

¥ Ôý÷ý÷î

jŒEt

j0ÁV

j~W

jHÁV

jqÆV

jòÅV

ÿ4Ö

jμÀV

jT—

EHäÿU

jì•«V

EHöÿU

jñ•«V

jÖ'

EHèÿU

jž”«V

EHöÿ\

íèõ

àÛõ

ÓîõĚĂĚ

®ÅŸ“®Å®Å„x®Åp

jc(

jKS[−]V

jK&

EHòÿU

j>S[−]V

jæQ[−]V

jFî

j`ÂV

j€Ô

jOÂV

j!°

jÁV

jÁ™

ÿ4Ö

õïàÔõïõïÃ¹õ

õï~œõïõï}qõïï

EHöÿ\

jHJ

EHöÿU

j-H

jS¯V

jÖQ¯V

j%oS¯V

jãR¯V

ðäÚÔ

ÔÊ¿¼¹²¯—²¼¯¹¼²¯^□²¼¹¹¼Z

rmz

jœER

B®V

jƒP

EHòÿU

jAê²V

jPN

jZA®V

jCL

EHúÿU

j¹S¯V

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷òí

êçí

ßÚí

çÓÐÁ,Ó

ÓÐ© Ó

ÐÓÐ'ˆÓÐ

ÓÐypÓç

jκD

EHèÿU

j`C®V

j\$B

EHòÿU

j8C®V

C®V

jr=

EHöÿU

jàB®V

j,B®V

jD™

jkB®V

ÀÀÀ

jO¾áT

j·M

j:¾áT

j°K

j3¾áT

jOI

jPD®V

j×F

D®V

j|Z

jÊ~

jnX

jÇ—

j2V

jš—

jõQ

EHöÿU

jBq

jÓO

ýíâÞÛÞýÌÃÞÛÀÞý±´´ÞÛÞý™ÞÛÀÞýxÞÛuÞýf]

jàg

EHèÿU

çàT

j¥e

jnc

jF™

j7a

jÛ\

jø¡àT

jzs

j'q

j'£àT

jÎn

jççàT

jil

EHäÿU

jtçàT

jMçàT

jA□

j†š

jÚ|

j,š

jdz

j\$š

EHèÿU

j½u

jT>

jÂ^

jN>

jd†

jœ™

j,ÃàT

EHöÿU

jªÃàT

jĚ”

jV*³V

jb’

jĭα

jKœ

j/œ

jpž

j#œ

jý>

EHæÿU

jÐÃàT

’ÈB

jÖ[−]

EHòÿU

jÈ½áT

jœ

jº½áT

ju«

jº½áT

jo.³V

jè|

jf.³V

&AC

jÿ½

EHàÿU

¿áT

jQ»

EHèÿU

jé,

jü¾áT

jü½áT

jN´

jô½áT

jÚ½áT

%TD

øðæÝøÚÔÊ¿Úøð°§ø

øð~ø

Œøð}tø

øðe

ú®V

j¥Ç

jíù®V

j*À

EHöÿU

jÉù®V

jÐÂ

j²ù®V

j»À

EHèÿU

æéãïïÔÊïéÈï¹°ïéÈïï~ïéïï%œïéïïqh

j┐Ô

jñóâT

jƒÒ

jáóâT

jRĐ

jĚóâT

j7Î

j©óâT

j0Ì

jšóâT

jñÉ

(ôE

jôôâT

j¯ß

j|'óâT

jƒÝ

EHðÿU

jÛôâT

j,Û

EHòÿU

ôâT

jØÖ

EHèÿU

öññéÚÑñ

îÎÃîÀî»

À▯À

œ—»ì▯ÎÃîÀ'†'»

jHö„U

j—u

jÿý®V

j¥æ

jáy®V

jlă

EHöÿU

jGôâT

júá

ýú÷ñì

äßìÖì

ÍÈìÖ¹/₂¹/₂•f¹/₂¹/₂kY¹/₂úV

jà«

jNP°V

j@P°V

jÇœ

jø´ùS

j̣l

jJlûS

jÒQ°V

j•Q°V

EHäÿU

j&R°V

j:R°V

j‰Q°V

jAQ°V

%žl

jjÃ

EHâÿU

jZûâT

j+Á

EHöÿU

ûâT

jõ³/₄

jBûâT

jmûâT

jX°

EHèÿU

j¨ûâT

jÊÎ

jt'±V

jzì

j_ '±V

j Ê

j*e³V

jöÇ

j'üâT

jìÀ

j□üâT

jp²

j=Ú

EHòÿU

j£ýâT

EHöÿU

j^ýâT

juýâT

j;Ó

jSýâT

j<ýâT

&XL

öñîâßÔîÑîí¿¶ñ³

ñîí¤>ñî³

îßÔî³ííŒfñ³

³îíŧ

j<È°V

jÝ|

EHÆÿU

jÐÆ°V

jÖ-

È°V

j·Ð

EHèÿU

jTMÆ°V

j^Ü

EHöÿU

*GM

Ff á

Ffcå

Ff_lé

Fféí

Ff,ò

Ffoö

Ff²ú

Fföp

Ff8

Ff{

Ff³⁄₄

FfD

Ff‡

FfÊ

FfP%

Ff“)

Ff°0

Ffj4

Ff8

Ffð<

Ff3A

FfvE

Ff¹I

FfûM

Ff?R

Ff,V

FfÅZ

FfKc

FfŽg

FfÑk

FfWt

Ffšx

Ff³□

Ffö*f*

Ff9^

Ff|Œ

FfĲ

FfE™

Ffˆ

FfĚı

FfQ^a

Ffʳ®

Ffx²

Ff]»

Ff Ĳ

FfãÃ

Ff&È

öïlé

æãØıŒıæÆ½ïlé

ïïæ©¥ïlé

ïãØıŒıæ–ïlé

ïïæ~uı

EHöÿU

j<È°V

j÷Ç°V

jĴ

EHäÿU

jjÈ°V

jĚÇ°V

jïl

EHèÿU

.AS

Ff°Î

FfóÒ

Ff6×

FfyÛ

Ff¼ß

Ffÿă

FfBè

Ff...ì

FfÈð

FfNù

Ff'ý

FfÔ

FfZ

Ffà

Ff#

FfÒ

FfX&

Ff*̣

Ffᵀ.

Ff!3

Ffd7

Ff§;

Ffê?

Ff-D

FfpH

Ff³L

FföP

Ff|Y

Ff9U

Ff¿]

FfEf

Ffŷl

Ff@q

Fffu

FfÆy

Ff ~

FfL,

Ff†

FfÒŠ

FfX“

Ff┐—

Ffᐅᐅ

Ff!

Ff§”

Ffdα

Ffê¬

Ff-±

Ffpμ

Ff6À

Ffó»

FfyÄ

Ff¼È

Ffÿì

FfBÑ

Ff...Õ

FfÈÙ

FfNâ

Ff‘æ

FfÔê

FfZó

Ff÷

Ff#

Ffàû

Fff

ý÷ýúðíßÖðýú

ðíÆ½ðýú

ýúðí@¥ðýú

ðí–ðýú

ýúðí~

j[l

EHöÿU

jXú

EHèÿU

jëŸ

EHÄÿU

zŽU

EHòÿU

jïýâT

Ff`U

Ff_

Ffç

Ffå

Ff(

Ffk\$

Ff®(

Ffñ,

Ff41

Ffw5

Ff°9

Ffý=

Ff@B

FffF

Ff O

FfÆJ

FfLS

FfáY

Ff\$^

Ff^{af}

Ffgb

Ffij

Ff0o

Ffss

Ff¶w

Ffù{

Ff<€

Ff□„

FfÂ^

FfH'

Ffκ•

Ffî™

FfTϕ

Ff_©

Ffâ±

Ffϕ

Ff(¶

Ffk°

Ff®¾

FfñÂ

Ff4Ç

FfwË

Ff°İ

FfýÓ

Ff@Ø

FffÜ

FfÆà

Ff å

FfLé

FfÒñ

Ffí

Ffè

Ff¥ü

Ff+

Ffn

Ff±

Ffô

Ff7

Ffz

Ff½

FfC'

Ff†+

FfÉ/

FfO8

FfÕ@

Ff<

FfÖK

Ff\T

FfÿX

Ffâ\

Ff%a

Ffhe

Ff«i

Ffîm

Ff1r

Fftv

Ff·z

Ffú~

Ff=f

FfÃ<

Ff€‡

Ffl”

FfŒ~

ö”ié

ïæ×Î”ié

ìéïæ¿Ŧ”ié

ïæ§Ž”ié

ìéïæ†”ié

ïæw

jᵑÉ°V

jNá

EHöÿU

jᵑÉ°V

jçë

jÐ«

jǻœ

EHèÿU

,še

Ff1Ÿ

Fft£

Ff·§

Ffú«

Ff=°

Ff€´

FfÃ,

FfIÁ

FfŒÅ

FfíÉ

FfUÒ

Ff~Ö

FfÔÚ

Ffaã

Ffαç

Ff"↑

Ffeò

Ff`ö

Ffëú

Ff.ÿ

Ffq

Ff´

Ff÷

Ff:

Ff}

FfÀ

FfF!

Ffì)

Ff‰%

FfR2

Ff•6

FfØ:

FfbA

Ff¥E

Ffèl

Ff+N

FfnR

Ff±V

FfôZ

Ff7_

Ffzc

Ff½g

FfCp

FfÉx

Ff†t

FfO

Ff'...

FfÖ‰

FfU

Ff~”

FfÛ~

Ffa_j

Ffϣ¥

Ffç©

Ff*®

Ffm²

Ff°¶

Ffó°

FfyÃ

Ff6ι

Ff¼Ç

FfÿË

FfBD

Ff...Ô

FfÈØ

Ffμã

Fføç

Ff;ì

Ff~ð

FfÁô

FfGý

FfŠ

Ffí

Ff–

FfS

FfÙ

Ff_

Ffϕ#

Ffâ'

Ff(,

öïlé

ïßÔÉßÄ

¼·ÄÔ

¬ªÄÔßÔé

çÄÔ

•ÄïßÔé

ì...lé

jQé

j8ÿ®V

jó®

ÿ®V

j3Ö

j÷p®V

jÀf

j½p®V

jk0

EHèÿU

4Ào

FfÇ2

FfM;

Ff?

FfÓC

FfYL

FfœP

FfßT

Ffe]

Ff"Y

Ff`a

Ffëe

Ff.j

Ffqñ

Ff´r

Ff÷v

Ff:{

Ff}□

÷òí

êçpÙÊÁpçpÙ²©pçêçpÙš‘pçpÙ,yPçêçpÙja

jÃ4

EHöÿU

jC2

jè/

jt-

ÆKX

jý*

j.ØôV

EHöÿ

j»l±V

öööîßÖöööîÇ³⁄ööó»μ©î©”©...i